

2025/2/17



软件工程

刘健

jianliu@nankai.edu.cn



目录

1 PART ONE 软件开发过程

2 PART TWO 软件工程模型

3 PART THREE 可行性分析

4 PART FOUR 需求工程



可行性分析

●可行性分析



可行性研究的目的是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。有一点值得注意，可行性研究不是为了解决问题，而是为了探究问题是否值得去解决，这两者可存在很大的差异。



软件问题概述

可行性分析的**前提**是需要明确软件的**开发问题**。

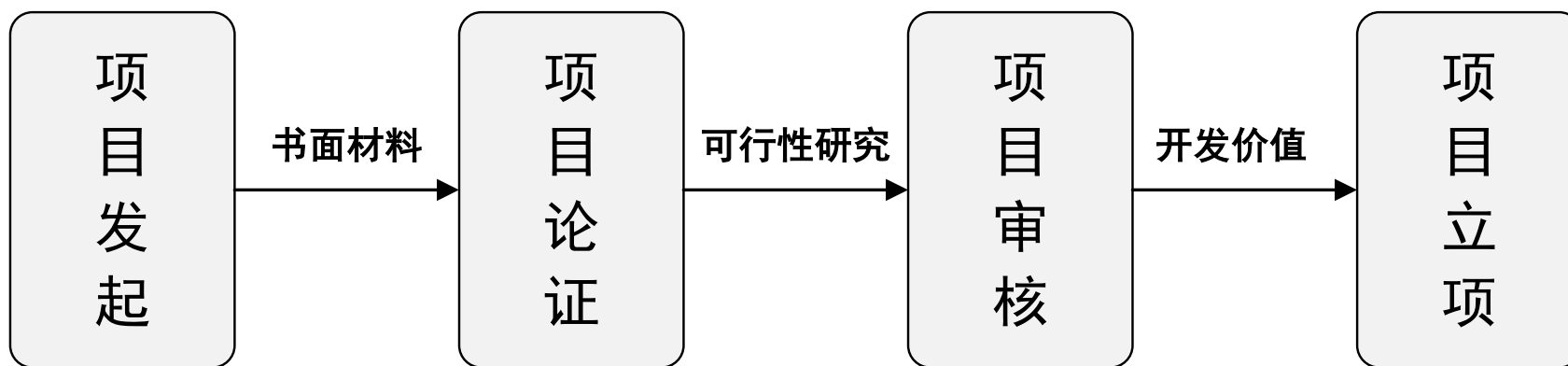
软件问题的定义	具体内容
软件名称	项目名称，应与所开发的项目内容相一致
项目背景	软件所服务的行业属性、主要业务及特征
软件目标	按时间划分，可分为长期目标、中期目标和短期目标 按目标的综合度，可分为总体目标和分项目标 按性质划分，可分为效能及可靠性目标、功能目标和性能目标。
软件类型	从软件的规模上，分为大中小和微型软件 从软件的用途上，分为系统软件、支撑软件和应用软件 从软件的应用类型上，分为工程计算软件、十五处理软件、工业控制软件和嵌入处理软件等
软件服务范围	主要用于确定软件所服务行业及领域的界限，本软件服务的领域用户对象及应用范畴
基本需求	用于明确软件问题定义的主要内容，包括整体需求、功能需求、性能需求和时限要求等
软件环境	包括服务领域、运行环境和外部系统等方面
主要技术	开发软件所需要的主要技术，以及关键技术路线。主要包括描述、规划、分析、建模、设计、编程、测试、集成、切换等相关的软件开发技术，以及软件管理与维护技术、软件度量技术、软件支撑技术等
基础条件	包括：软件的业务基础、技术基础和支撑基础等。

系统目标和范围说明书

●项目立项



进行可行性研究时，首先需要确定项目目标，任何一个完整的软件工程项目都是从项目立项开始的。项目立项包括项目发起、项目论证、项目审核和项目立项4个过程。



能否在特定的资源、时间等制约下完成评估，是否值得开发

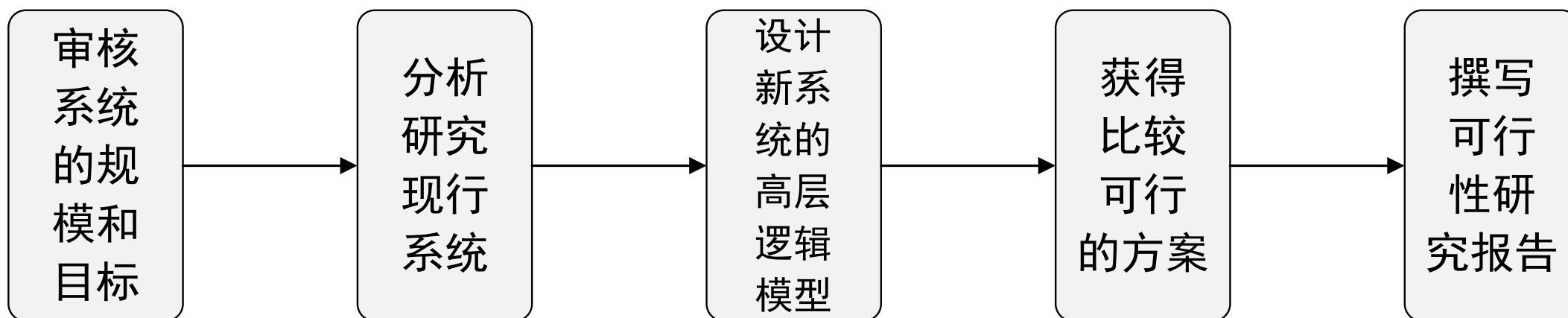
●可行性研究的内容

战略可行性	主要从整体的角度考虑项目是否可行。
操作可行性	主要考虑系统是否能够真正解决问题;是否系统一旦安装后,有足够的人力资源来运行系统;用户对新系统具有抵触情绪是否导致使操作不可行;人员的可行性等问题。
计划可行性	主要估计项目完成所需的时间,并评估项目的时间是否足够。
技术可行性	主要考虑项目使用技术的成熟程度;与竞争者的技术相比,所采用技术的优势及缺陷;技术转换成本;技术发展趋势及所采用技术的发展前景;技术选择的制约条件等。
社会可行性	主要考虑项目是否满足所有项目涉及者的利益;是否满足法律或合同的要求等。
市场可行性	主要包括研究市场的发展历史与发展趋势,本产品和同类产品的价格分析;统计当前市场的总额及竞争对手所占的份额,产品消费群体特征、消费方式及影响市场的因素分析;分析竞争对手的市场状况;分析竞争对手在研发、销售、资金和品牌等方面的实力;分析自己的实力等。
经济可行性	主要是把系统开发和运行所需要的成本与得到的效益进行比较,进行成本效益分析。
风险可行性	主要是考虑项目在实施过程中可能遇到的各种风险因素,以及每种风险因素可能出现的概率和出险后造成的影响程度

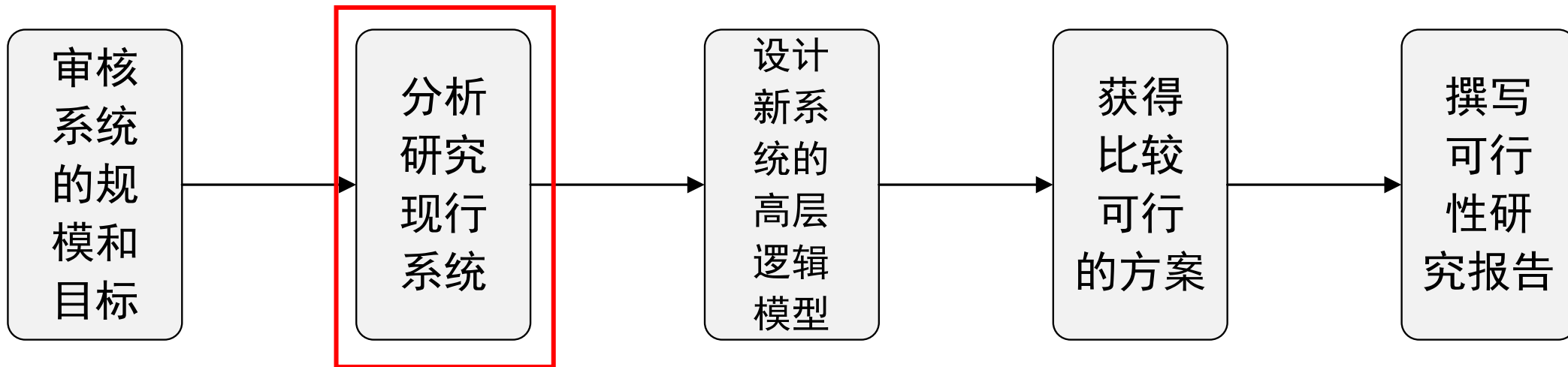
● 可行性研究步骤



- 进行可行性研究的步骤不是固化的，而是根据项目的性质、特点及开发团队的能力而有所区别。一个典型的可行性研究的步骤可以归结为以下几步，其示意图如图所示。



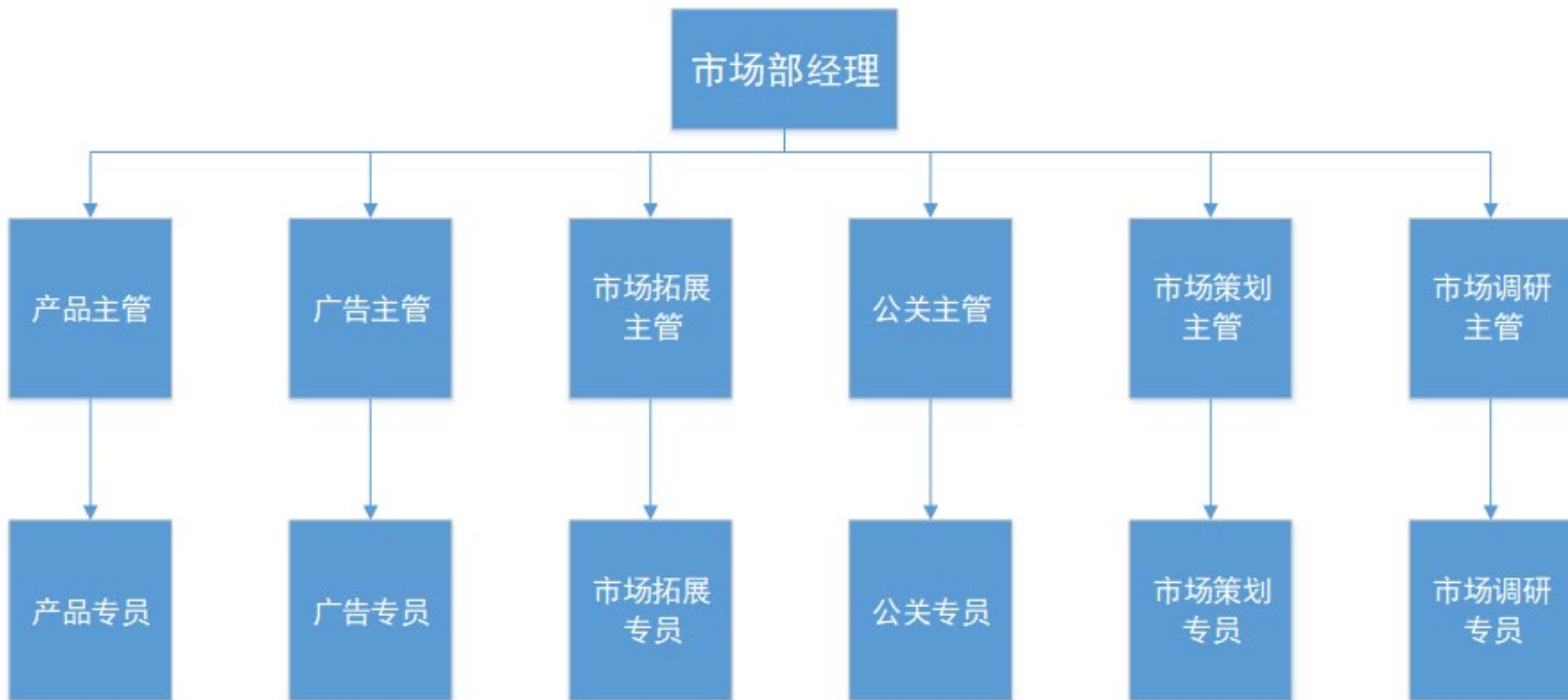
● 可行性研究步骤



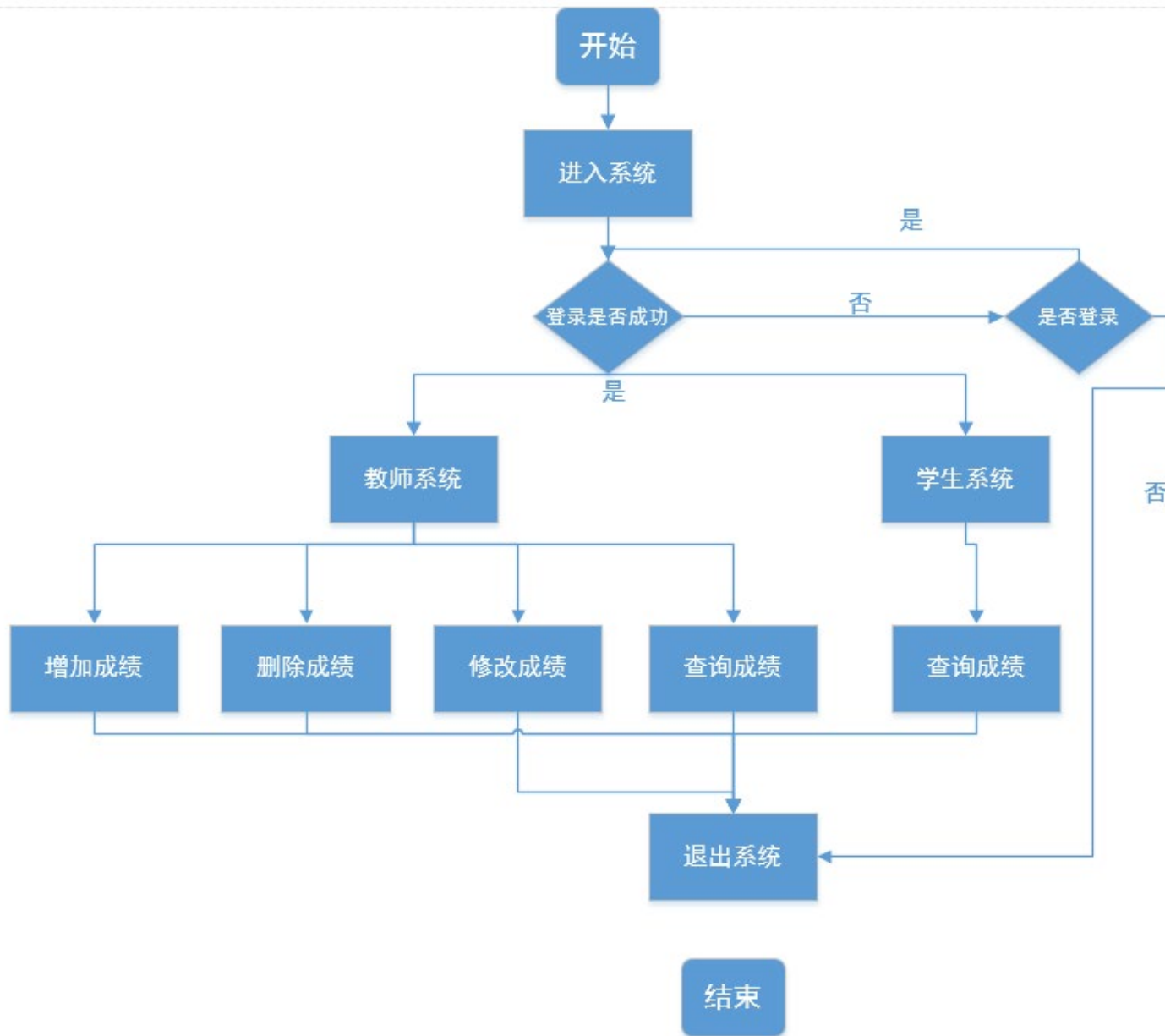
- 系统组织结构定义：组织结构图
- 系统处理流程分析：系统流程图
- 系统数据流分析：数据流程图、数据词典

Process On、SmartDraw、Axure、Office Visio

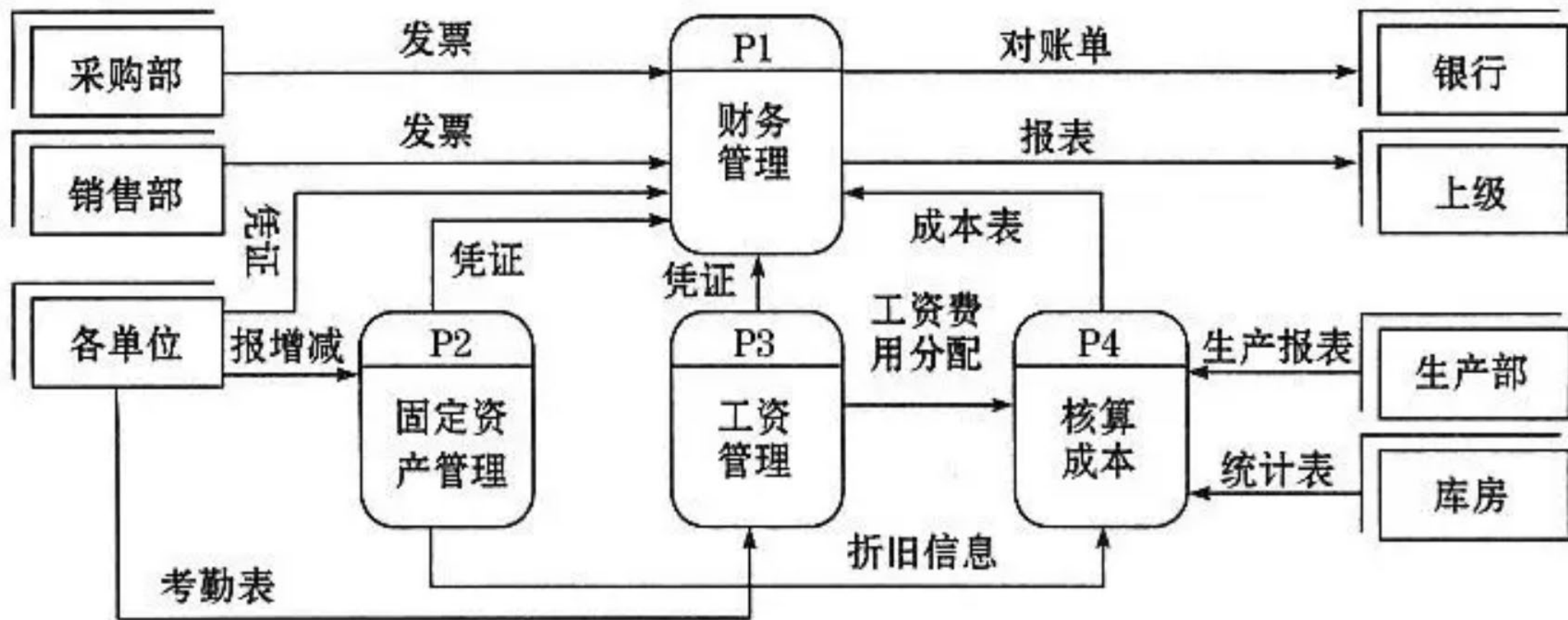
组织机构图



系统流程图



数据流程图



●可行性研究结论



一般有3种：

可以按计划进行软件项目的开发。

需要解决某些存在的问题（如资金短缺、设备陈旧和开发人员短缺等）或者需要对现有的解决方案进行一些调整或改善后，才能进行软件项目的开发。

待开发的软件项目不具有可行性，立即停止该软件项目。

《可行性研究报告》--参考国标GB/T 8567-2006

本实例要求实现的浏览器是全功能的通用型网络浏览器，其功能主要有以下几方面。

- 1.浏览：最基本的功能，保证浏览的正确性；
- 2.缓存：缓存结构保持网站存储结构的原貌；
- 3.离线浏览：能定义下载的层数，能定义下载的文件类型，能定义是否跨网站下载；
- 4.网页内容分析：通过对网页内容的分析，得出用户关心的网页的主题，获取相关的网页。

假设某公司将要投资开发此浏览器系统，你作为一家软件开发企业，准备接手此项目的开发。

但是首先要对此项目做可行性分析，并形成报告，这份报告既要能打动投资者投入资金，又要能让自己在项目开发中有所收益。



需求分析

● 软件开发的目标是什么？

- 质量要求：可以工作的软件；
 - 进度要求：在预定的时间完成；
 - 功能要求：完成用户提出的需求；
 - 资金要求：在预算约束下完成；
 -
-
- 软件开发要能够满足各方面的需求

● 软件需求分析的定义

- 软件需求(Software Requirements):
 - 用户解决问题以达到特定目标所需的能力;
 - 系统或系统构件要满足的合同、标准、规范或其他正式文档所需具备的能力;
——IEEE, 1997
- 软件需求: 以一种清晰、简洁、一致且无二义性的方式, 描述用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望, 是在开发过程中对系统的约束。

软件需求分析是软件生存周期中重要的一步, 也是关键的一步。只有通过软件需求分析, 才能把软件的功能和性能的总体概念描述为具体的软件需求规格说明, 进而建立软件开发的基础。

- (1) 软件需求分析的目的是要解决现实世界的某些具体问题, 这是它最基本的特点。
- (2) 软件需求的另一个重要特性就是可验证性。

“Requirement is the Basics of Quality”

- 充分理解现实中的业务问题，并作为软件设计的基础；
- 为软件项目的成本、时间、风险估计提供准确的依据；
- 减少开发工作量，避免将时间与资源浪费在设计与实现错误的需求上；
- 通过提供需求文档和需求基线，来有效的管理系统演化与变更；
- 作为顾客与开发团队之间正式合同的一部分；
- 为最终的验收测试提供标准和依据；

●需求的内容

- 需求是系统为满足客户期望的目标而完成的行为
- 需求要体现出对问题领域的清晰理解
- 给出系统的使用场景和上下文



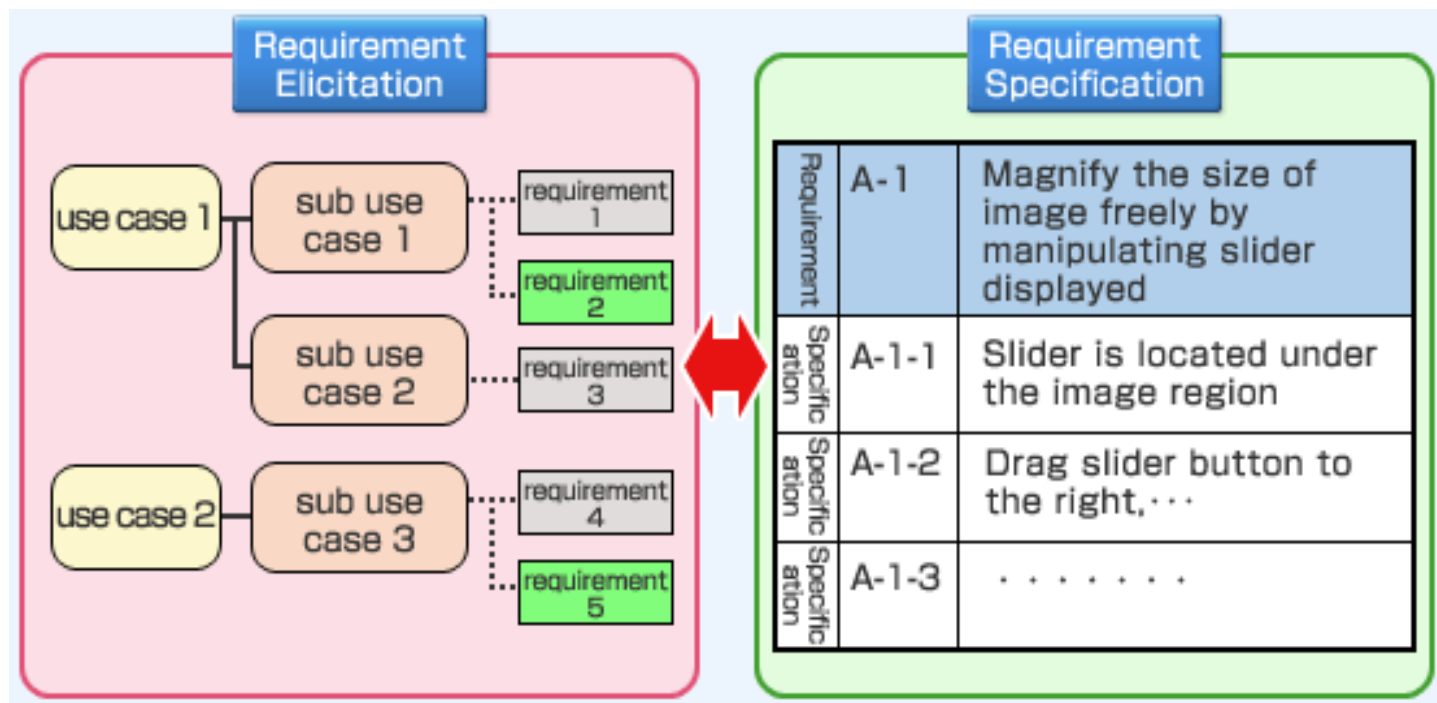
需求内容包括



为什么要设计该系统
系统被谁使用
系统要做什么
系统涉及哪些信息
对解决方案有何额外限制
如何使用该系统
质量需达到何种程度

需求规约

- 好的需求是可以度量的，能给出项目成功的必要条件
- 单个需求项的质量
 - 准确 (Concise)
 - 正确 (Correct)
 - 明确 (Non-ambiguous)
 - 可行 (Feasible)
 - 可证 (Verifiable)
- 整个需求集合的质量
 - 现实 (Realistic)
 - 精确 (Concise)
 - 全面 (Complete)
 - 一致 (Consistent)



● 关于需求的例子

• 学生选课系统需求

- 某大学希望采用计算机管理学生的选课
- 学生可以在一个学期开始之前选择该学期开设的某些课程
- 老师可以使用选课系统获得选课学生的名单，并登记学生的课程学习成绩
- 学生不希望自己的学习成绩被他人查阅
-(你可以补充吗？)

• 以下描述是否属于需求？为什么？

- 系统通过JDBC与Oracle数据库CourseDB建立连接，并使用T-SQL语句从CourseOffering数据表中获得课程的开设信息。

● 存在问题的需求描述

- **含糊的需求描述：**
 - “工资总额由上一条记录获得”
 - “所有客户都具有同一控制域”
- **错误的需求描述：**
 - “所有系统将九月作为财政年度的起始时间”
- **不完整的需求描述：**
 - “出错信息显示在屏幕的第24行”
- **矛盾或不一致的需求描述：**
 - “ $C=A+B$ ” ; “ $C=A-B$ ”
- **无法测试的需求：**
 - “系统应具有友好的界面”



● 实例

- 问题陈述：
 - 关于家庭安全门锁：房主回不了家或坏人非法入侵
 - 请分析造成问题的可能原因有哪些？
- 原因分析：
 - 房主忘记锁门
 - 房主遗忘钥匙
 - 房主无法查询历史记录
 - 无法远程操控门锁
 - 入侵者获取进屋的方式
 -

一个简单的需求分析方法：用户故事点

一个简单的需求分析方法：用户故事点

用户角色

能力

价值

- ❑ 在敏捷开发中较常使用。
- ❑ 专注于用户的利益，而不是系统特征。
- ❑ 用户故事较多非正式性描述，强调自动化验收测试。

请尝试使用用户故事的方法来叙述上述问题中可能包含哪些具体的需求？

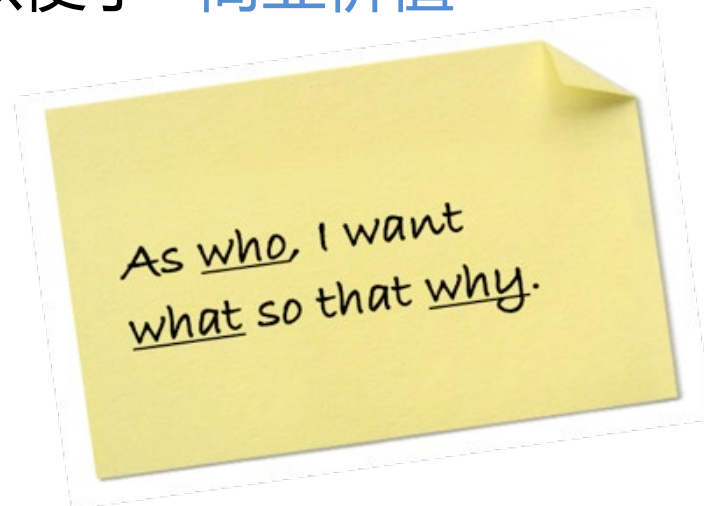
●用户故事

- 用户故事： A concise, written description of a piece of functionality that will be valuable to a user (or owner) of the software
- 从用户的角度来描述用户渴望得到的功能：角色(谁要使用这个功能)、目标/活动(需要完成什么样的功能)、商业价值(为什么需要这个功能，这个功能带来什么样的价值)。
- 三个组成部分：
 - Card - A written description of the user story for planning purposes and as a reminder **简要的文本陈述**
 - Conversation - A section for capturing further information about the user story and details of any conversations **用户如何与系统交互**
 - Confirmation - A section to convey what tests will be carried out to confirm the user story is complete and working as expected **如何验证和测试**

● 用户故事描述

As a [user role] I want to [goal] so I can [reason]
作为一个<角色>, 我想要<活动>, 以便于<商业价值>

- Who (user role)
- What (goal)
- Why (reason)



- As a **registered user** I want to **log in** so I can **access subscriber-only content**.
- 作为一个“**网站管理员**”，我想要“**统计每天有多少人访问了我的网站**”，以便于“**赞助商了解我的网站会给他们带来什么收益**”。

● 用户故事卡的正面: Conversation

#0001	USER LOGIN	Fibonacci Size # 3
As a [registered user], I want to [log in], so I can [access subscriber content].		
<i>For new features, annotated wireframe. For bugs, steps to reproduce with screenshot. For non-functional stories, explain scope/standards.</i>		
User Login Username: Password: Remember me ☐ [message] Login Forgot password? — User's email address. Validate format. — Authenticate against SRS using new web service. — Go to forgotten password page. Store cookie if ticked and login successful. Display message here if not successful. (see confirmation scenarios over)		

●用户故事卡的反面: Confirmation

Confirmation

1. Success – valid user logged in and referred to home page.
 - a. 'Remember me' ticked – store cookie / automatic login next time.
 - b. 'Remember me' not ticked – force login next time.
2. Failure – display message:
 - a) "Email address in wrong format"
 - b) "Unrecognised user name, please try again"
 - c) "Incorrect password, please try again"
 - d) "Service unavailable, please try again"
 - e) Account has expired – refer to account renewal sales page.

举例



Identifier	User Story	Size
REQ-1	As an authorized user, I will be able to keep the doors by default always locked.	4 points
REQ-2	As an authorized user, I will be able to unlock the doors using a valid key.	7 points
REQ-3	An intruder will not be able to unlock the doors by guessing a valid key; the system will block upon a “dictionary attack.”	7 points
REQ-4	The door will be automatically locked after being open for a defined period of time.	6 pts
REQ-5	As a user, I will have the door keypad backlit when dark for visibility.	3 pts
REQ-6	Anyone will be able to lock the doors on demand.	2 pts
REQ-7	As a landlord, I will be able at runtime to manage user authorization status.	10 pts
REQ-8	As an authorized user, I will be able to view the history of accesses and investigate “suspicious” accesses.	6 pts
REQ-9	As an authorized user, I will be able to configure the preferences for activation of household devices.	6 pts

●好的用户故事应具备的特征： INVEST

- Independent – 尽可能独立；
- Negotiable – 可讨论的。它不是一个合同，没有详细的规约，后续开发阶段可以不断协商和改进；
- Valuable – 对用户/客户有价值的，以用户可理解的语言书写，是系统的“特性”而非“开发任务”；
- Estimatable – 其工作量可以估计；
- Small – 小，而不是大；
- Testable – 可测试的、可验证的。



分割用户故事

当故事非常大时，很难对它进行估计。如果故事预计在N次迭代后才进行，那么大的故事很正常。但如果估计预计在接下来的迭代中进行，那么我们就可能会对大的故事进行拆分。可参考如下准则：

- 1、按照用户故事所支持数据的边界来分割大型用户故事（例如导入GBQ文件、Excel等）。
- 2、从主用户故事中除去对例外或错误条件的处理（相当于用户的基本路径和扩展路径），从而把一个大型用户故事变小许多。

分割用户故事

3、按照操作边界分割，把大型用户故事分割成独立的建立、读取、更新和删除操作（例如预算二次导入，或者新增时需要向导、规则而比较复杂时也可以单独成一个故事来描述）。

4、考虑去除横切考虑（例如安全处理、日志记录、错误处理等），为用户故事建立两个版本：一个具备对横切考虑的支持，另一个不具备这种支持。

5、考虑功能性需求和非功能性需求隔离到不同的用户故事，从而分割大型用户故事（性能）。

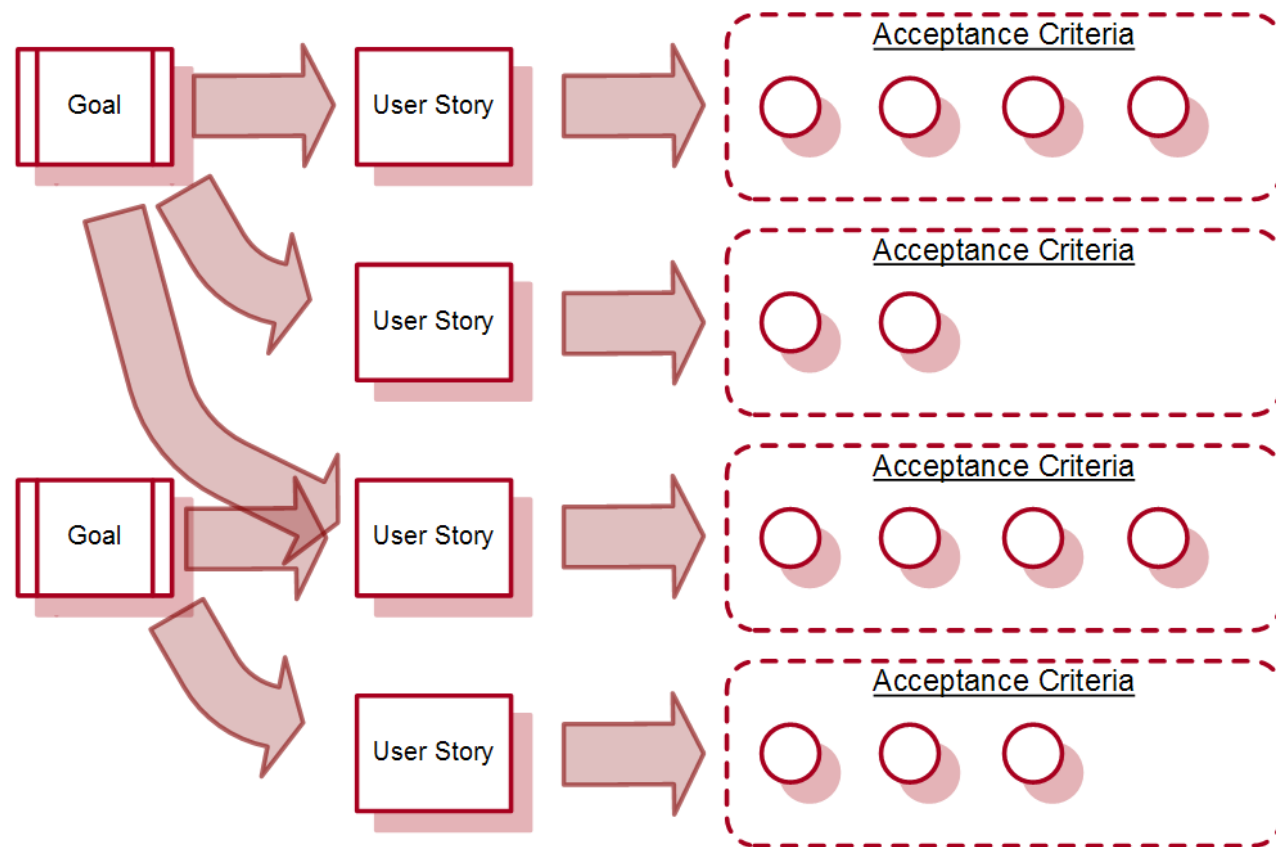
在拆分故事时，我们有时也需要考虑组合故事的场景，如把bug列入产品backlog时，可以把多个类似的bug组合成一个故事。

●优秀的用户故事准则

- 1.试着让故事的大小能够在使用后让用户感到可以去喝杯咖啡休息一下;
- 2.不要让故事过早涉及用户界面;
- 3.实际编写故事时, 要包括用户角色;
- 4.用主动语态编写故事;
- 5.为单个用户编写故事;
- 6.让客户编写故事, 而不是开发人员;
- 7.用户故事要简短, 它们只是提醒开发人员和客户进行对话;
- 8.不要给故事卡添加编号。

● 用户故事支持验收测试

- 在每个用户故事背后，列出未来用户测试时可能使用的“测试用例”，作为该故事是否已被完整实现的基本标准。
- 对应于敏捷开发的一个基本思想：在写代码之前先写测试(Test-Driven Development, TDD)



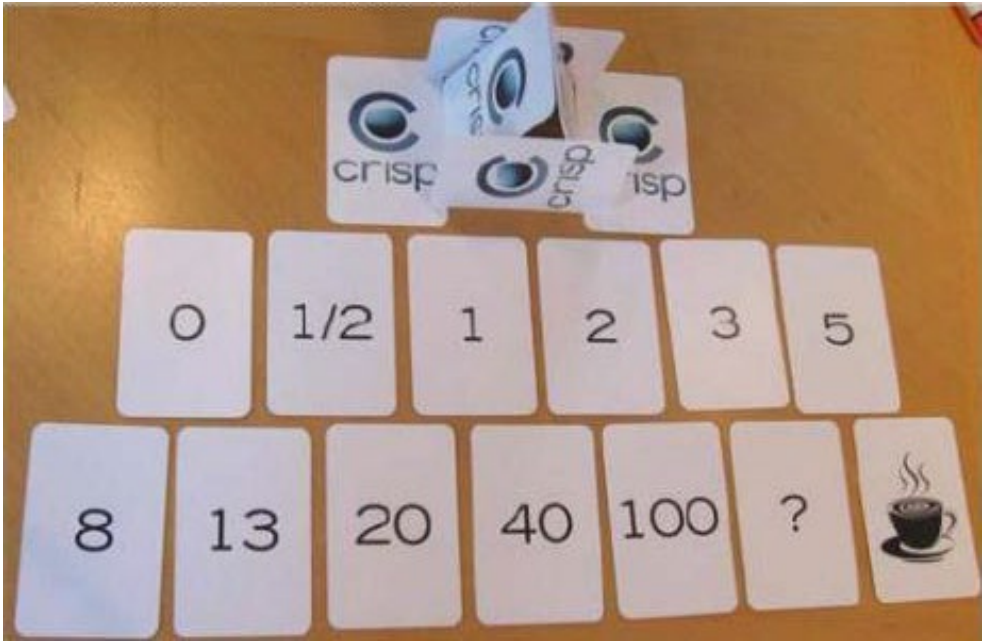
●优秀的用户故事准则

- 1.试着让故事的大小能够在使用后让用户感到可以去喝杯咖啡休息一下;
- 2.不要让故事过早涉及用户界面;
- 3.实际编写故事时, 要包括用户角色;
- 4.用主动语态编写故事;
- 5.为单个用户编写故事;
- 6.让客户编写故事, 而不是开发人员;
- 7.用户故事要简短, 它们只是提醒开发人员和客户进行对话;
- 8.不要给故事卡添加编号。

●用户故事估算工作量

- 针对识别出的每一个故事，使用Story Point估算其工作量；
 - 故事点：一个达到共识的基本时间单位，例如1天；
 - 使用预定的值：1/2、1、2、3、5、8、13、20、40、80；
- 团队成员分别估计(而不是由项目经理一人决定)，差异较大时面对面讨论，发现分歧，形成共识；
- 形成估算清单。

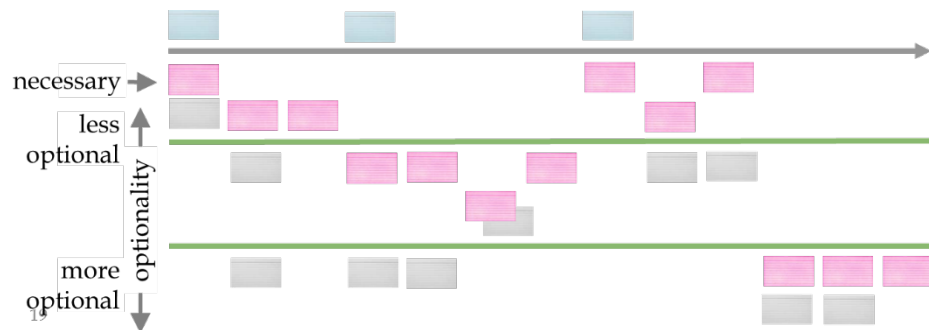
Story	To Do		In Process	To Verify	Done
As a user, I... 8 points	Code the... 9	Test the... 8	Code the... DC 4	Test the... SC 6	Code the... DC 8
	Code the... 2	Code the... 8	Test the... SC 8		Test the... SC 8
	Test the... 8	Test the... 4			Test the... SC 6
As a user, I... 5 points	Code the... 8	Test the... 8	Code the... DC 8		Test the... SC 8
	Code the... 4	Code the... 6			Test the... SC 6



● 评定用户故事的优先级

对用户故事排列优先级：最简单的方法就是问问客户最希望在下一个迭代中最想看到的是哪一些功能。可以从以下几个因素来考虑：

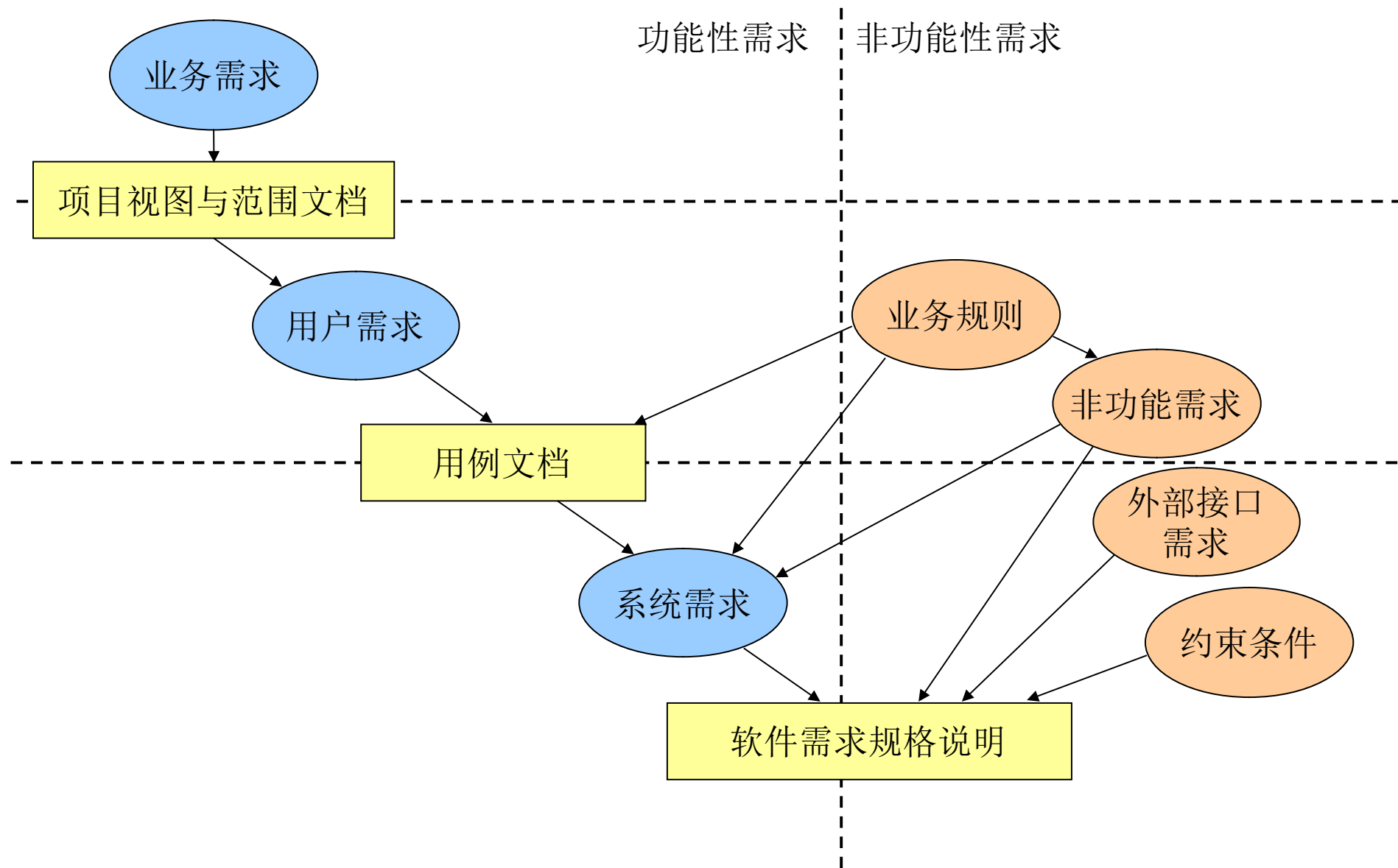
- 获取这些功能带来的经济价值，价值越高的优先级越高。
- 开发成本带来的影响。例如可能2个月后由于使用新技术只需要2周，而现在做需要2个月，这时可以考虑把优先级放低一些。
- 获取新知识的重要性。在开发中会不断的产生一些项目和产品的新知识，及早了解和开发这些新知识可以减少不确定性，所以这类功能优先级会高些。
- 故事之间会存在依赖关系，这时候被依赖的优先级会更高，需要先完成。
- 开发这些功能所减少的风险。在开发过程中，会出现进度风险、成本风险、技术风险等，对于风险越高价值越大的我们需要首先处理，对风险高价值低的一定要尽量避免，可以通过下图查看确定功能优先级时综合考虑风险和价值的关系。



● 软件需求分析要素

- 功能方面
 - 系统要做什么？相对于原系统，目标系统需要进行哪些更改？目标用户有哪些？不同用户需要通过系统完成何种操作？
- 性能方面
 - 系统执行速度、响应时间、吞吐量、并发度等指标要求
- 运行环境方面
 - 系统对于网络设置、硬件设置、温度、湿度等周围环境的要求，以及操作系统、数据库、浏览器等软件配置的要求
- 界面方面
 - 涉及数据的输入、输出格式的限制以及方式、数据的存储介质、显示器的分辨率等问题

不同层次的软件需求



不同层次的软件需求

产品/过程

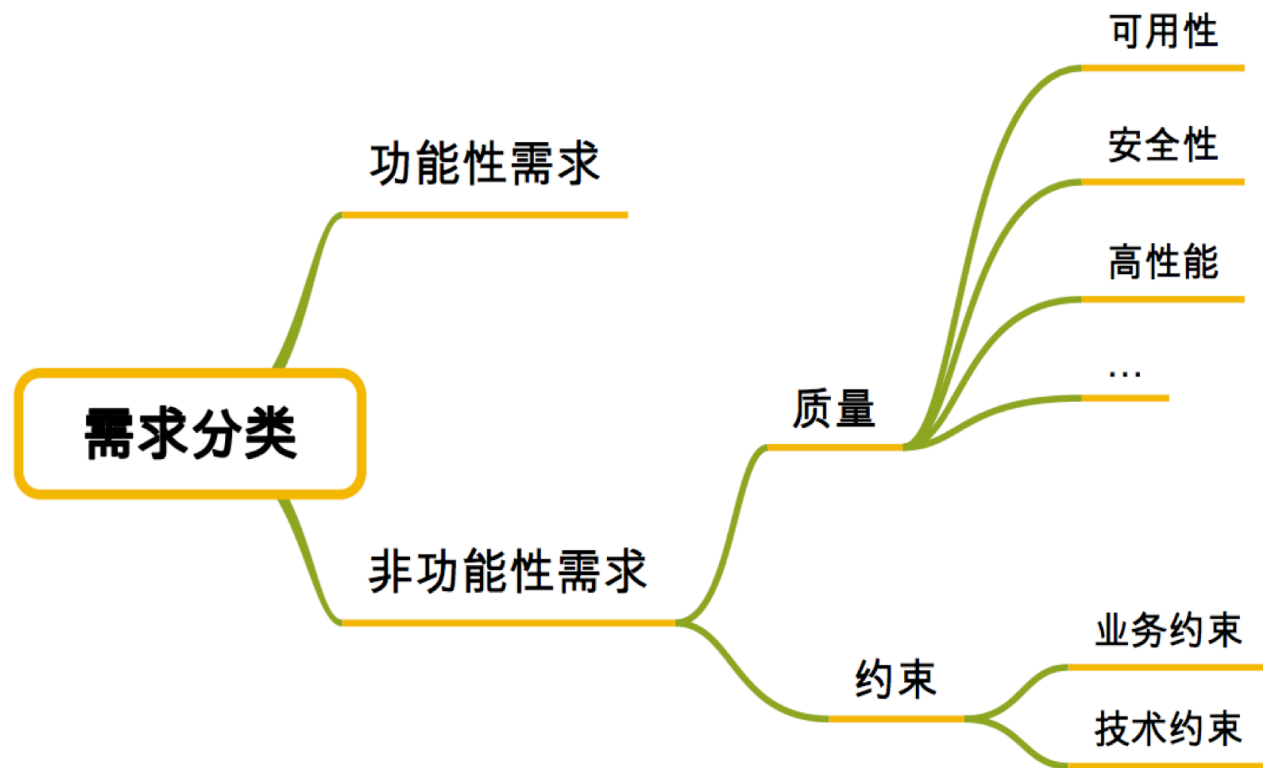
- 产品需求：软件本身的要求
- 过程需求：软件开发的限制，如编程语言、验证技术（形式化验证）等

产品需求

- 功能性需求
- 非功能性需求（界面、约束、质量等）

抽象层次详细程度

- 业务需求
- 用户需求
- 系统需求
- 软件设计规约



避免主观的、含糊的、不能验证的软件需求。

- **业务需求(Business Requirements):** 客户对于系统的高层次目标要求(high-level objectives) , 定义了项目的远景和范畴(vision and scope)
 - 业务: 属于哪类业务范畴? 应完成什么功能? 为何目的?
 - 客户: 软件为谁服务? 目标客户是谁?
 - 特性: 区别于其他竞争产品的特性是什么?
 - 价值: 价值体现在哪些方面?
 - 优先级: 功能特性的优先级次序是什么?
- **[例] “图书资料管理系统” 的业务需求**
 - 该系统使用计算机实现图书资料的日常管理, 提高工作效率和服务质量;
 - 该系统可让用户在网络上查询与浏览电子资料, 改变原有的借阅模式;
 - 由于版权的限制, 某些电子资料只能浏览/打印, 但不能下载。

●用户需求



- **用户需求(User Requirements)**: 从用户角度描述的系统功能需求与非功能需求，通常只涉及系统的外部行为而不涉及内部特性。
- [例]用户可以通过Internet随时查询图书信息和个人借阅情况，并可以快速查找和浏览需要的电子资料；
 - [功能需求]用户通过Internet查询图书信息；
 - [功能需求]用户通过Internet浏览个人借阅情况；
 - [功能需求]用户通过Internet查找和浏览电子资料；
 - [非功能需求]随时、快速

● 业务需求与用户需求的对比

• 针对Course Registration System

• 业务需求

- 由于实行学分制管理，学校领导希望用计算机管理学生选课。
- 课程信息维护、选课管理、课程成绩登记和查询等业务全部由手工方式改为计算机应用。

• 用户需求

- 教务管理员希望能够增加、修改和删除学校的课程目录，并且设置各学期课程的开设信息。
- 学生希望能够在学期开始之前查询所有开设课程的详细信息，并能够通过校园网进行选课。
- 学生希望在选课期间系统能够24小时使用，系统使用方便快捷。

- **系统需求(System Requirements, SR):** 系统应该提供的**功能或服务**, 通常涉及用户或外部系统与该系统之间的交互, 不考虑系统内部的实现细节;
- **[例]**
 - 用户可从图书资料库中查询或者选择其中一个子集;
 - 系统可提供适当的浏览器供用户阅读馆藏文献;
 - 用户每次借阅图书应对应一个唯一的标识号, 它被记录到用户的账户上;

● 软件需求



- **软件需求：** 软件需求是指关于系统中软件部分的需求，它的满足帮助实现系统需求。
- **[例]**
 - 订票系统软件通过标准的网络服务接口和航班信息交互
 - 用户接口需要设置关于用户偏好的颜色和字体大小
 - 系统的API需要同时支持C++和Java来让程序员访问系统服务

● 功能需求的层次性(F)

• 将业务需求转化为系统需求的过程是一个复杂的过程

- 首先需要分析问题领域及其特性，从中发现问题域和计算机系统的共享知识，建立系统的知识模型；
- 然后将用户需求部署到系统模型当中，即定义系统行为，让它们联合起来实现用户需求，每一个系统行为即为一个系统需求。
- 该过程就是需求工程当中最为重要的需求分析活动，又称建模与分析活动。

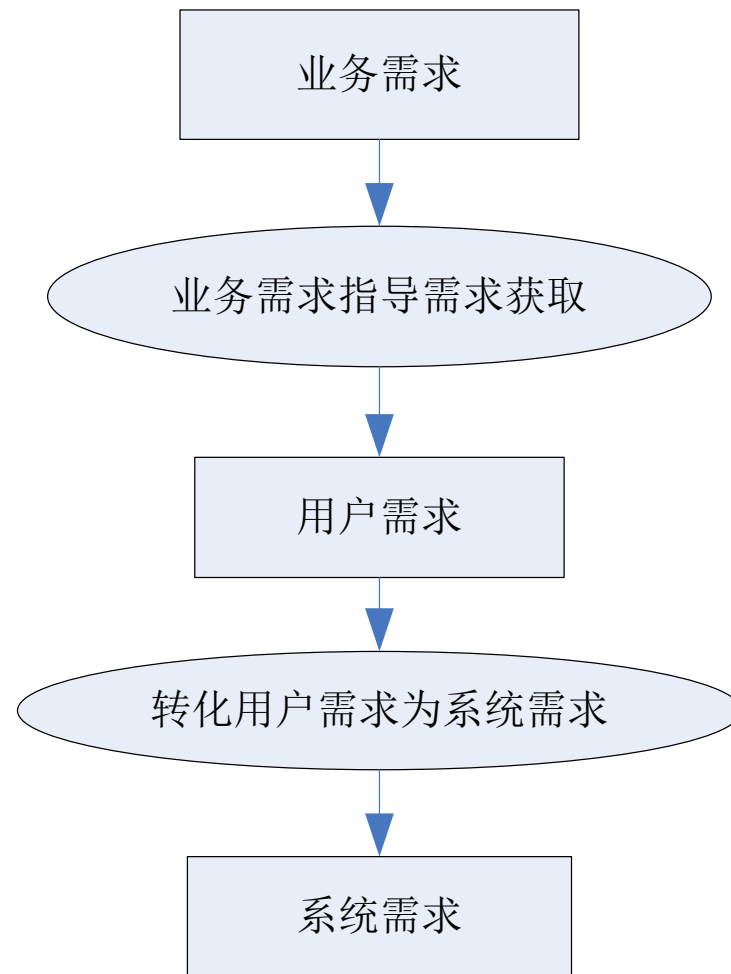


图 不同抽象层次需求之间的联系

● 系统需求的类型 (FURPS+)

• 功能性需求(FR)

- 描述了系统与其独立于系统实现环境之间的交互。
- 环境包括用户和任何其他与该系统进行交互的外部系统。

• 非功能性需求(URPS)

- 描述了不直接关联到系统功能行为的系统的方方面面。从各个角度对系统进行约束和限制，反映了客户对软件系统质量和性能的额外要求，如响应时间、数据精度、可靠性等。
- **可用性(Usability)**:是一种用户可以学会的操作、输入准备、解释一个系统或者构件输出的状况。
- **可靠性(Reliability)**:是系统或构件在给定时间内、指定条件下，完成其要求功能的能力。
- **性能(Performance)**:需求要考虑系统的定量属性，比如响应时间，吞吐量、有效性和准确性。
- **可支持性(Supportability)**:需求关注于在进行部署后系统的变化状况，比如包括可适配性、可维护性、可移植性等。

● 系统需求的类型 (FURPS+)

• 其他需求(+)

- 实现需求：资源限制、语言和工具、硬件等
- 界面需求：人机交互
- 操作需求：对其操作设置的系统管理
- 打包需求：发布形式
- 合法需求：应用其他软件的许可等

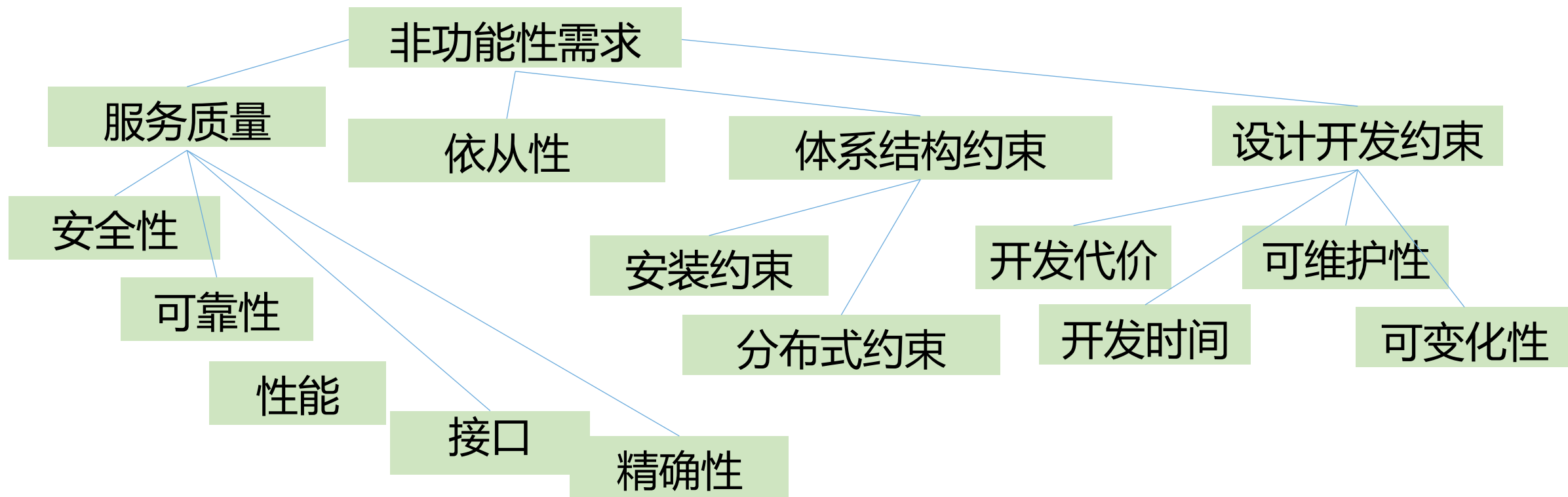
●非功能需求的度量



非功能特性	度量指标
速度	每秒处理的事务 用户的响应时间 屏幕的刷新速度
存储空间	分配内存空间、外存空间
可用性	培训时间 帮助页面数
可靠性	平均失败时间 系统无效的概率 失败发生率
容错性	失败后的重启次数 事件引起失败的比例 失败时数据崩溃的可能性

● 非功能性需求

- 非功能性需求(NFR:URPS), 检验起来非常困难, 一般采用一些可度量的特性进行描述。



●非功能性需求：质量需求

- 质量需求描述软件系统正常工作时需要满足的额外的、与质量相关的要求
- 在软件工程文献中，也称之为“质量属性”
- 它应答的是关于“提供的服务好到何种程度”的问题（How well）
- 例如：
 - 订票系统的用户界面要满足用户选择出发和终到站的过程不能超过四次按键
 - 订票系统的订票请求响应时间要小于1分钟
 - 图书馆的黑名单应随时响应馆员的查询操作
 - 列车加速控制软件的平均无故障时间是 10^9 小时



●非功能性需求：依从性需求

- 依从性需求着重描述软件对国家法律、国际公约、社交法则、文化与政治习惯、标准等环境约束的满足要求
- 例如：
- 两列火车间的最小间距应满足**国际铁路运输安全规范**中的最坏情况停车距离
- 会议调度系统在缺省情况下，要排除目标市场所在**地区的公众假期**



● 非功能性需求：体系结构设计需求

- 体系结构设计需求定义系统环境对待设计系统在结构上的约束
- **分布式约束：**要求软件系统组件满足目标组织**由于地理自然分布**导致的对系统设备节点的分布要求，以及数据的分布式存储与处理要求
 - 例如：**会议调度系统应与分布在世界各地的参会者的邮件服务系统和电子日程管理系统协同工作**
- **安装约束：**要求软件系统能够在目标实现环境下正常运行
 - 例如：**会议调度系统应在微软Window 8 和 Mac OS 10.10上正常运行**



● 非功能性需求：设计开发约束

- 设计开发约束是对软件系统**设计过程**的约束
- 包括：开发成本、开发周期、产品特征的变化性、可维护性、可重用性、可移植性等。
- 例如：
 - **图书馆门户系统的开发成本不应高于200万元**
 - **动车控制软件应在两年内投入使用**



非功能性需求举例

- 系统必须有支持100个以上的并发用户，每个用户可以处理操作任务的任选组合，平均响应时间应该小于1秒，最大响应时间应小于5秒。
- 必须在对话框的中间显示错误警告，使用红色的、14点加粗Arial字体。
- 系统必须有存储平均操作连续100天所产生的事务。
- 系统应该在5分钟内计算出给定季度的总销售税。
- 系统应该在1分钟内从1000000条记录中检索出一个销售订单。
- 系统必须支持100个Windows工作站的并行访问。
- 系统可从各型号的modem上读取信号作为系统输入。

● 一个例子：拼写检查器

- **业务需求：** “用户能有效地纠正文档中的拼写错误” ；
- **用户需求：** “找出文档中的拼写错误并通过一个提供的替换项列表来供选择替换拼错的词” ；
- **功能性需求：**
 - 找到拼写错误的单词并以高亮度提示
 - 显示提供替换词的对话框
 - 实现整个文档范围的替换
- **非功能性需求：**
 - 正确的找到至少95%以上的错词并100%的加以正确替换
 - 拼写检查的速度应至少达到5000词/秒。

●需求类型存在一定的重叠

- 功能性需求与非功能性需求间的划分并非绝对的，可能存在一定的重叠
- 例如：在一个核电站的安全注入系统中，
 - 当反应堆正常启动或冷却时一旦发现冷却剂损失，将安全注入指示灯打开
- 这既是一个功能性需求，又是一条安全性需求
 - 防火墙管理软件的功能性需求也同样是安全型需求
 - 来电过滤常常被看做是功能性特征，同时它也和通话者的隐私需求相关
 - 对患者的病历服务发动拒绝服务攻击使得医生在手术期间无法访问患者的关键数据，这是关乎数据和患者人身双重安全的需求
 - 向列车高频发送加速请求，既是安全需求也是性能需求

- **业务规则(Business Rule):** 对某些功能的可执行性或内部执行逻辑的一些限定条件。
 - 通常表达为 “如果..., 那么...” 的形式
 - 通常是一些容易发生变化的功能;
- **例如:**
 - 如果借书卡类型为 “教师” , 那么一次借阅的最大数量为8本;
 - 如果订单金额大于10000元, 那么该订单的折扣为10%;
 - 如果采购单金额在10万到50万之间, 那么需要总经理审批;

●外部接口需求

- **外部接口需求(External Interface Requirement):** 描述系统与其所处的**外部环境**之间如何进行交互, 包括:
 - 硬件接口需求
 - 软件接口需求
 - 通信接口需求
- **例如:**
 - “从<某些设备>读取信号”
 - “给<一些其它系统>发送消息”
 - “以<某种格式>读取文件”
 - “能控制<一些硬件>”
 - “采用<某种类型的>用户界面”

●什么是好的需求

- **完整性**：每一项需求都必须将所要实现的功能描述清楚
- **正确性**：每一项需求都必须准确地陈述其要开发的功能；
- **可行性**：每一项需求都必须是在已知系统和环境的权能和限制范围内可以实施的
- **必要性**：每一项需求都应把客户真正所需要的和最终系统所需遵从的标准记录下来
- **划分优先级**：给每项需求、特性或使用实例分配一个实施优先级以指明它在特定产品中所占的分量
- **无二义性**：对所有需求说明的读者都只能有一个明确统一的解释
- **可验证性**：检查一下每项需求是否能够通过设计测试用例或其它的验证方法，如用演示、检测等来确定产品是否确实按需求实现

●好需求与坏需求

- 考虑以下需求是否满足“好需求”的标准，如不是，该如何修正？
 1. 在用户每次存钱时系统将进行信用检查；
 2. 如果用户试图透支，系统将采取适当的行动；
 3. 系统将尽可能快的响应所有有效的请求；
 4. 系统允许立即使用所存资金；
 5. 只有在手工验证所存资金后，系统才能允许使用它；

●产生不合格需求的原因

• 无足够用户参与

- “我不明白为什么要花那么多功夫收集需求”
- “与其与用户讨论浪费时间，不如写代码有意思”
- “我已经明白用户需求了”

• 用户需求的不断增加

- 若不断增加新需求，项目就越来越庞大以致超过其计划及预算范围
- 开发中不断延续的变更会使其整体结构日渐紊乱，补丁代码也使得整个程序难以理解和维护

●产生不合格需求的原因

• 模棱两可的需求

- 诸多读者对需求说明产生了不同的理解
- 单个读者能用不止一个方式来解释某个需求说明
- 后果：返工，重做一些你认为已做好的事情

• 不必要的特性

- “画蛇添足”，开发人员力图增加一些“用户欣赏”但需求规格说明中并未涉及的新功能
- 客户可能要求一些看上去很“酷”，但缺乏实用价值的功能，而实现这些功能只能徒耗时间和成本

●产生不合格需求的原因

- 过于精简的规格说明

- 给开发人员带来挫折，使他们在不正确的假设前提和极其有限的指导下工作
- 给客户带来烦恼，他们无法得到他们所设想的产品

- 忽略了用户分类

- 软件由不同的人使用其不同的特性
- 使用频繁程度有所差异
- 使用者受教育程度和经验水平也不尽相同

- 不准确的计划

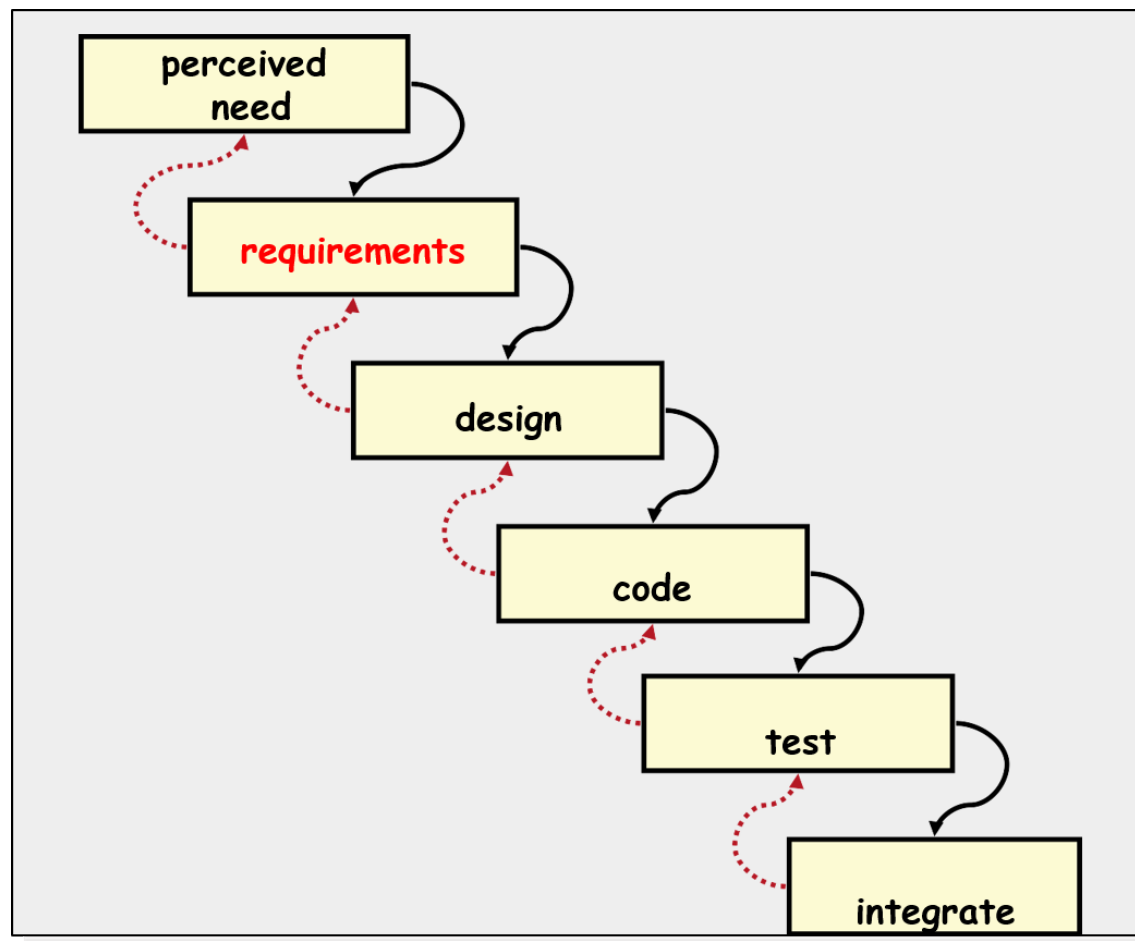
- 对需求分析缺乏理解会导致过分乐观的估计

• 需求工程(Requirement Engineering, RE)

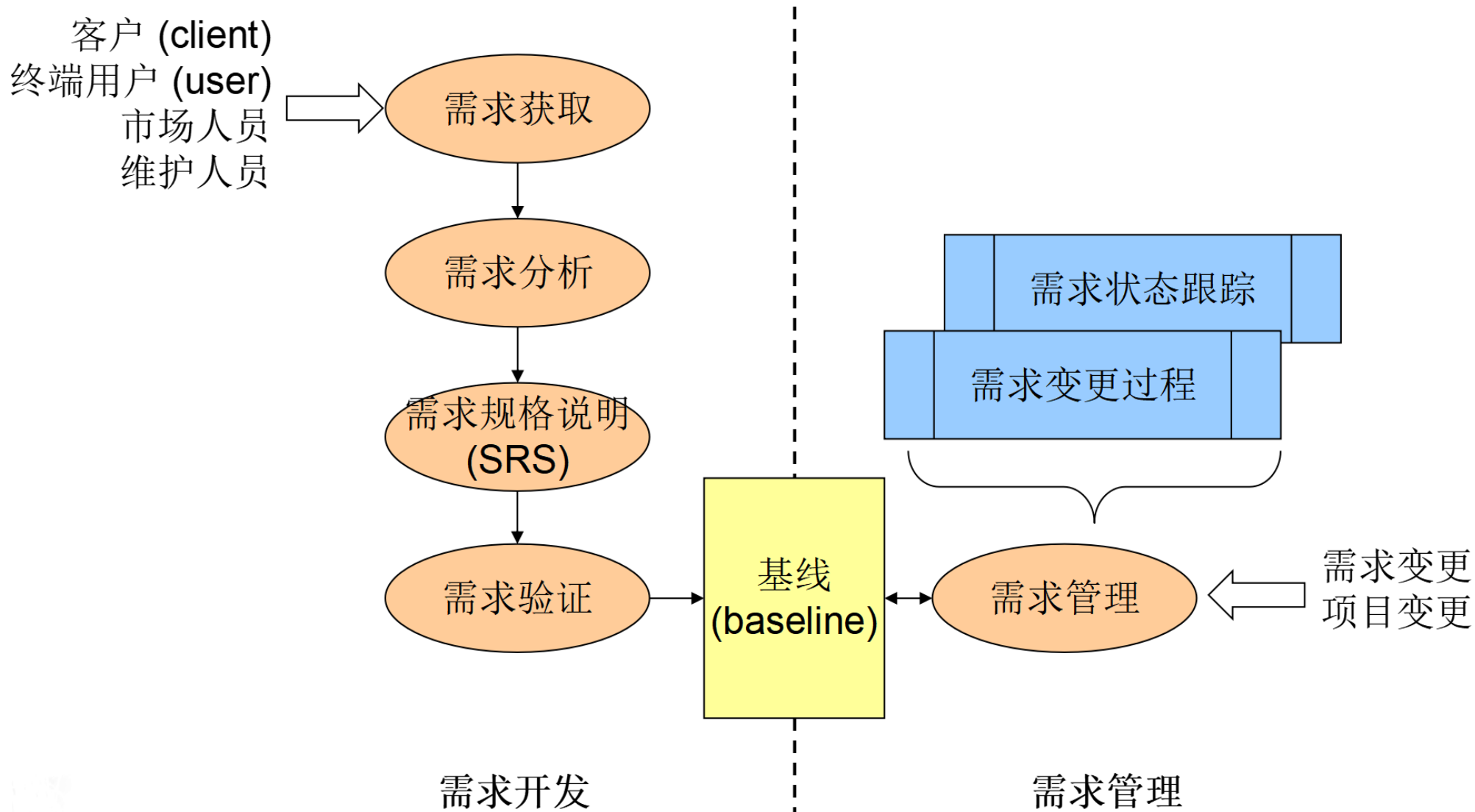
- 应用已证实有效的技术、方法进行需求分析，确定客户需求，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的过程。
- 通过合适的工具和记号系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束，形成需求文档，并对用户不断变化的需求演进给予支持。
- 分析并记录软件需求，把需求分解成一些主要的子系统和任务，把这些子系统或任务分配给软件；通过一系列重复的分析、设计、比较研究、原型开发过程把这些系统需求转换成软件的需求描述和一些性能参数。

需求工程的总体流程

- 需求抽取 (Elicitation)
- 需求分析 (Analysis)
- 需求规约 (Specification)
- 需求管理 (Management)
- 需求验证 (Validation)



需求工程的总体流程



●需求分析一般步骤



需求获取
识别问题

需求分析
建立逻辑模型

形成需求规格
说明
(需求文档化)

需求验证

- **需求获取(Requirement Elicitation):** 通过与用户的交流, 对现有系统的观察及对任务进行分析, 从而开发、捕获和修订用户的需求
 - 对用户进行分类
 - 聆听每一类用户的需求
 - 分析和整理所获取的需求
 - 形成文档化的描述

- **需求分析(Requirement Analysis):** 对收集到的需求进行提炼、分析和审查, 为最终用户所看到的系统建立概念化的分析模型
 - 定义系统的边界
 - 建立软件原型
 - 分析需求可行性
 - 确定需求优先级
 - 建立需求分析模型
 - 创建数据字典

- **需求规格说明(Software Requirement Specification, SRS):**
 - 需求开发的结果
 - 精确的、形式化的阐述一个软件系统必须提供的功能、非功能、所要考虑的限制条件等
 - 作为用户和开发者之间的一个契约
 - 是用户、分析人员和设计人员之间进行理解和交流的手段

需求验证(Requirement Verification): 以需求规格说明为输入, 通过评审、模拟或快速原型等途径, 分析需求规格的正确性和可行性, 发现存在的错误或缺陷并及时更改和补充。

2025/2/17



结束